Tentamen Matematik MA2043, 7.5 hp

oktober, 2026

Maxpoäng: 40p. **Betygsgränser**: 16p: betyg 3, 24p: betyg 4, 32p: betyg 5.
Dessutom måsta man ha minst 2 poäng på varje del för att få godkänt betyg (3, 4 eller 5).
Hjälpmedel: Miniräknare TI-30Xa samt formelsamling som medföljer tentan.
Kursansvarig: Eric Järpe, telefon 0729-77 36 26.

Till uppgifterna skall *fullständiga lösningar* lämnas. Lösningarna ska vara *utförligt* redovisade! Bladen ska lämnas in och vara numrerade i rätt ordning. Svara maximalt förenklat om exakt form krävs men med 4 decimalers noggrannhet om ej annat anges. Tentamen som inte skrivits under oavbruten insyn av tentavakt kan ej beaktas för poängbedömng. Lösningsbladen ska vara korrekt numrerade och lämnas in i samma ordning som uppgifterna. Lösningar kommer finnas på kurshemsidan:
`https://hh-erja.github.io/erja.github.io/teach/itfm`.

1. **[1:1]** Lös ekvationen $x - 2 = 3 - 2x$. (1p)

2. **[1:1]** Lös ekvationen $4x^4 - 20x^3 + 29x^2 - 16x + 3 = 0$ fullständigt. (4p)

3. **[1:1]** Bevisa att antalet icke-tomma delmängder som kan bildas av en mängd med n element är $2^n - 1$. (5p)

4. **[1:2]** För vilka $x \in \mathbb{R}$ är $|x - 3| > |1 - 3x|$? (3p)

5. **[1:2]** Förenkla maximalt
$$\frac{81^{x/2} \cdot 24^{x+1}}{54^{x-1} \cdot 2^{3+2x}}.$$
(3p)

6. **[1:2]** Låt funktionen f vara definierad $f(x) = 2 - |x^2 - 4|$ med värdemängd $\mathcal{V}_f = (1, 2]$. Bestäm maximal definitionsmängd $\mathcal{D}_f$. (4p)

7. **[1:3]** För ekvationen $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, ange alla lösningar $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ på exakt form. (2p)

8. **[1:3]** Beräkna matrisprodukten $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & -7 & 1 \end{bmatrix}$. (3p)

9. **[1:3]** Låt $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ och $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ och beräkna

   (a) $B - A^T$. (2p)

   (b) $(AB)^{-1}$ (3p)

   och svara på exakt form, maximalt förenklat.

10. **[1:4]** Hur många olika tiobokstaviga ord kan man bilda av bokstäverna i ordet VIRVELVIND? (2p)

VAR GOD VÄND!

11. **[1:4]** Hur många 10-siffriga pin-koder av siffrorna $1, 2, \ldots, 9$ kan man bilda så att det åtminstone finns tre olika siffror i varje pin-kod? (4p)

12. **[1:4]** Beräkna summan $\sum_{k=3}^{300} \ln(1 - \frac{2}{k})$. (4p)

LYCKA TILL!